

INFRASTRUCTURE TECHNIQUE — LE CŒUR DU SYSTÈME

3.1 Principe directeur d'architecture

« Le graphe est l'actif. L'application est jetable. »

Toute décision d'ingénierie est subordonnée à un objectif : construire et détenir le **graphe routier hyper-local le plus fin d'Afrique subsaharienne**, et le faire s'auto-alimenter par l'exploitation. Les applications (passager, chauffeur, chargeur) sont des interfaces remplaçables ; le Map Core est l'actif capitalisable et valorisable.

3.2 Le Map Core — architecture « Yango-like » souveraine

3.2.1 Base cartographique : OpenStreetMap enrichi (le « PALH-OSM »)

Étage 1 — Import et normalisation

- Ingestion des extraits OSM (Geofabrik) par pays, planet-file différentiel via osmium / osm2pgsql avec schéma flex.
- Stockage dans **PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4** avec index GiST/SP-GiST sur les géométries et indexation spatiale **H3 (résolutions 7 à 11)** pour l'agrégation supply/demand.
- Réplication logique vers réplicas de lecture régionaux (Abidjan, Dakar, Douala).

Étage 2 — Le schéma d'enrichissement propriétaire (le différenciateur)

Extension du modèle OSM par un namespace de tags propriétaires palh:*, jamais reversés en amont sur les attributs stratégiques :

Tag propriétaire	Valeurs	Usage moteur
palh:surface_reel	bitume / latérite_compactée / latérite_dégradée / sable / gué	Pénalité de coût par profil
palh:praticabilite_saison	JSON mensuel : {"jan":1.0,...,"jun":0.3,"jul":0.0}	Coefficient multiplicateur dynamique du poids d'arête
palh:tonnage_max_reel	tonnes (relevé terrain, ≠ tonnage officiel)	Contrainte dure profil camion
palh:point_controle	police / douane / péage / gendarmerie / informel	Pénalité temporelle stochastique
palh:temps_attente_p50 / p90	secondes, par plage horaire	Alimentation du modèle d'ETA
palh:poi_vernaculaire	tableau d'alias (« carrefour Anador », « chez Tantie Adjo »)	Géocodage local
palh:eclairage / palh:securite_nuit	0-5	Routage sécurisé nocturne
palh:largeur_utile	mètres	Filtrage tricycle / semi-remorque
palh:pente_max	%	Profil camion chargé
palh:type_flux	urbain / interurbain / corridor / desserte_agricole	Segmentation analytique

Étage 3 — Le pipeline d'auto-enrichissement (la boucle vertueuse)

C'est le mécanisme central de création de valeur :

Traces GPS chauffeurs (1 Hz)
↓

```

Ingestion Kafka (topic: gps.raw, partitionné par H3-r5)
↓
Map-Matching temps réel — Valhalla Meili / Fast Map Matching (HMM)
↓
Stream processing (Apache Flink) : agrégation vitesse/arête/plage horaire/saison
↓
TimescaleDB (hypertable: edge_speed_profiles) — historisation
↓
Détection d'anomalies : arête absente d'OSM (trace hors graphe > seuil)
↓
File de validation → Équipe SIG interne → Nouvelle géométrie OSM/PALH
↓
Rebuild nocturne du graphe → Redéploiement moteur (blue/green)

```

Effet cumulatif mesurable : avec 15 000 courses/jour à Abidjan, on collecte ~1,3 milliard de points GPS par mois. Le graphe abidjanais atteint une densité de couverture supérieure à Google Maps en **8 à 14 mois** sur le réseau non bitumé. C'est un actif que le capital seul ne permet pas de racheter : **il faut le temps et le volume**.

3.2.2 Le moteur de routage : OSRM en production, GraphHopper en spécialisation

Choix architectural raisonné : stratégie bi-moteur, pas de moteur unique.

OSRM (Open Source Routing Machine) — moteur de dispatch temps réel

- **Algorithme** : MLD (**M**ulti-**L**evel **D**ijkstra) et non CH (Contraction Hierarchies). Justification décisive : le MLD permet la **mise à jour dynamique des poids d'arêtes sans recontraction complète du graphe** (osrm-customize en quelques secondes contre osrm-contract en dizaines de minutes). C'est indispensable pour injecter le trafic temps réel, la pluie, la fermeture d'un pont.
- **Usage** : /table (matrice de coûts pour le dispatch — appariement chauffeur/course), /route, /nearest (snapping), /match.
- **Performance cible** : matrice 200×200 en < 80 ms ; p99 de /route < 40 ms.
- **Profil Lua propriétaires** : palh_moto.lua, palh_tricycle.lua, palh_vtc.lua, palh_camion_10t.lua, palh_semi_40t.lua, palh_frigo.lua. Chaque profil implémente une fonction de coût intégrant les tags palh:*

Exemple de logique de pénalisation (profil camion) :

```

-- Pénalité de praticabilité saisonnière
local praticabilite = way:get_value_by_key("palh:praticabilite_saison")
local coef = decode_saison(praticabilite, current_month)
if coef == 0 then return end      -- arête supprimée du graphe ce mois-ci
result.forward_rate = result.forward_rate * coef

-- Contrainte dure de tonnage réel
local t_max = tonumber(way:get_value_by_key("palh:tonnage_max_reel"))
if t_max and t_max < vehicle_weight then return end

-- Pénalité stochastique de point de contrôle
local ctrl = way:get_value_by_key("palh:point_controle")
if ctrl then result.duration = result.duration + wait_p50(ctrl, hour_of_day) end

```

GraphHopper — moteur de planification et d'optimisation

- **Usage** : optimisation de tournées multi-arrêts (**jsprit / VRP** — Vehicle Routing Problem avec fenêtres temporelles et contraintes de capacité), planification de fret corridor, calcul d'isochrones (zones de service, tarification par zone).
- **Justification** : le Flexible Mode de GraphHopper et son intégration native jsprit surpassent OSRM sur les problèmes combinatoires ; OSRM est optimal sur le point-à-point à haute fréquence. **Les deux, pas l'un ou l'autre**.

Valhalla — moteur de map-matching et de tuiles

- **Usage** : Meili pour le map-matching haute précision, tuiles vectorielles hiérarchiques pour le mode offline embarqué (routage on-device en zone sans réseau).

3.2.3 Géocodage hyper-local — le « PALH Geocoder »

Le géocodage est le point de rupture n° 1 en Afrique de l'Ouest. Architecture en cascade :

```
Requête utilisateur : "je suis au carrefour Anador vers la pharmacie"
↓
[1] Normalisation NLP (français ivoirien, nouchi, abréviations, phonétique)
↓
[2] Recherche exacte — Photon/Elasticsearch sur POI vernaculaires PALH
↓ (échec)
[3] Fuzzy matching — Levenshtein pondéré + phonétique (Double Metaphone adapté)
↓ (échec)
[4] Recherche contextuelle — biais par position GPS actuelle + historique utilisateur
↓ (échec)
[5] Fallback Nominatim / Pelias sur OSM standard
↓ (échec)
[6] Pin manuel → CAPTURE : l'adresse est enregistrée comme nouveau POI candidat
```

L'étape [6] est stratégique : **chaque échec de géocodage devient une donnée d'entraînement**. Après validation croisée (3 utilisateurs indépendants pointant la même zone H3-r10 avec le même libellé), le POI est promu dans le référentiel. Le géocodeur s'auto-construit.

3.2.4 Le moteur d'ETA — modèle ML calibré localement

L'ETA est le KPI de confiance n° 1. Architecture :

- **Modèle** : gradient boosting (LightGBM) en production, entraîné sur les trajets réels historisés ; exploration d'un GNN (Graph Neural Network) sur le graphe routier en R&D (horizon M24).
- **Features locales déterminantes** :
 - Vitesse historique par arête × plage horaire × jour × mois (issue de TimescaleDB)
 - Précipitation temps réel (API météo + capteurs) — **feature à impact majeur en Afrique de l'Ouest**
 - Indicateur « traversée de pont lagunaire » (HKB / de Gaulle / Houphouët-Boigny)
 - Proximité d'un marché en jour de marché
 - Effet « jour de paie » (fin de mois — congestion structurelle à Abidjan)
 - Densité de tricycles/gbaka sur le tronçon (issue des traces PALH)
 - Occurrence de point de contrôle sur l'itinéraire
- **Cible de performance** : MAPE < 12 % à Abidjan à M12 (référence marché actuelle : 25-60 %).
- **Servi via** : feature store (Feast) + inférence en ligne < 25 ms.

3.2.5 Le moteur de dispatch et de tarification

- **Appariement** : algorithme hongrois (Kuhn-Munkres) sur matrice de coûts OSRM, avec batching temporel (fenêtres de 3 à 5 s) — supérieur au greedy « plus proche chauffeur » de 18 à 25 % en efficacité de flotte.
- **Équilibrage offre/demande** : indexation H3-r8, prévision de demande par cellule (Prophet / LightGBM), et **tarification dynamique bornée éthiquement** (plafond ×1,6 — décision de positionnement : PALH n'appliquera pas le surge extractif qui a détruit la réputation des plateformes étrangères en Afrique).
- **Repositionnement incitatif** : suggestion de zones à forte demande aux chauffeurs (bonus, pas contrainte).

3.3 Le Tracking Core — architecture « Control Tower »

3.3.1 Vision

La Control Tower est le **poste de commandement unique** offrant une visibilité de bout en bout : de la palette chargée à Yopougon jusqu'à sa livraison à Bamako, en passant par le conteneur, le camion, le vol cargo ou le navire. C'est le produit à plus forte valeur perçue par le grand compte et l'institution.

3.3.2 Boîtier IoT dual-mode — spécification

Le cœur matériel : un tracker **dual-mode GSM/Satellite à bascule automatique**, conçu pour la réalité africaine (couverture GSM discontinue sur 30 à 60 % des corridors).

Composant	Spécification	Justification
Modem cellulaire	LTE Cat-M1 / NB-IoT avec fallback 2G/GPRS	Le 2G reste la seule couverture sur de longs segments sahéliens — le fallback est non négociable
Modem satellite	Iridium 9704 (Certus 100) ou Astrocast / Swarm M138 (LEO, low-cost)	Bascule automatique après 90 s sans réseau terrestre
GNSS	Multi-constellation GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, précision < 2,5 m	Redondance en canyon urbain (Plateau) et sous couvert forestier
Capteurs	Accéléromètre 3 axes (choc, freinage, accident), température (chaîne du froid), ouverture de porte (magnétique), luminosité (intrusion conteneur), coupure d'alimentation	Détection de vol, de fraude, d'avarie
Alimentation	Batterie LiFePO ₄ 6 000 mAh + solaire optionnel — autonomie 90 jours en mode balise	Remorques et conteneurs non alimentés
Sécurité	Élément sécurisé (secure element), certificat X.509 par device, mTLS, firmware signé, OTA différentiel	Anti-spoofing GPS et anti-manipulation
Protocole	MQTT 5.0 sur TLS 1.3 , QoS 1, payload CBOR (et non JSON)	Réduction de 60 à 70 % du volume — critique en satellite facturé à l'octet
Store & forward	Buffer local 30 000 points, réémission à la reconnexion	Aucune perte de trace en zone blanche

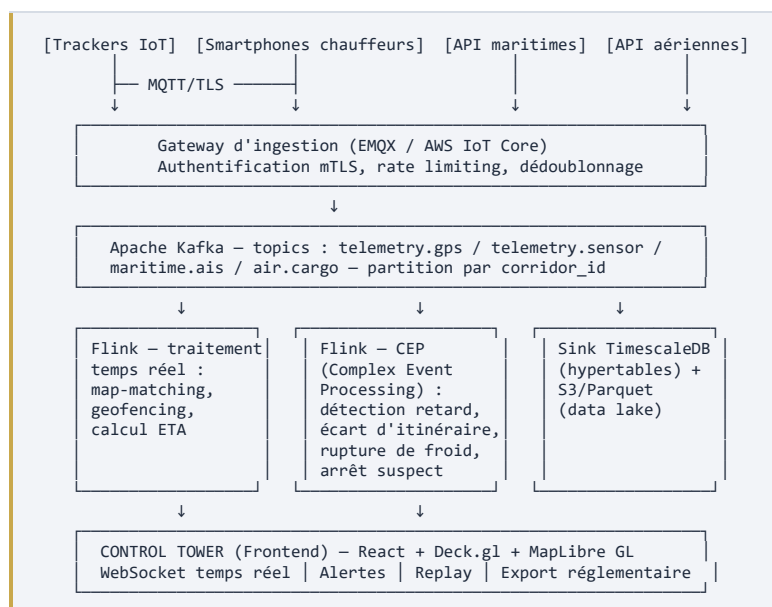
Stratégie de coût de transmission (déterminante pour l'unit economics) :

- Mode GSM (couverture normale) : 1 point / 30 s
- Mode satellite (zone blanche) : 1 point / 15 min + **transmission événementielle** (choc, ouverture, sortie de geofence, arrêt anormal)
- Mode balise (à l'arrêt prolongé) : 1 point / 6 h
- **Coût cible : < 8 USD/mois/actif tous modes confondus.**

Deux niveaux d'équipement :

- **Tier 1 — Tracker PALH complet** (200-280 USD/unité) : camions de flotte partenaire, conteneurs à forte valeur, chaîne du froid.
- **Tier 2 — Smartphone chauffeur** (0 USD marginal) : SDK PALH intégré à l'app chauffeur, transmission GSM uniquement. Couvre 80 % des cas d'usage à coût nul. **Le boîtier est un upsell, pas un prérequis.**

3.3.3 Pipeline d'ingestion téléométrique



3.3.4 Intégration multimodale — maritime

Source	Protocole / Standard	Donnée obtenue
AIS (Automatic Identification System) via Spire Maritime / MarineTraffic / AISHub	API REST + flux satellite S-AIS	Position navire, cap, vitesse, ETA port
Port Autonome d'Abidjan / San Pedro / Lomé / Cotonou	EDI UN/EDIFACT (CODECO, COARRI, COPARN) ou API selon terminal	Statut conteneur : déchargé, empoté, sous douane, sorti
Compagnies maritimes (Maersk, CMA CGM, MSC)	API tracking + DCSA Track & Trace v2.x	Événements standardisés du conteneur
Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE-CI)	API / interface	Statut documentaire, BSC, mainlevée

Le conteneur est modélisé comme une **entité de premier ordre** (container_id, ISO 6346) dont la position provient soit de l'AIS (en mer), soit de l'EDI portuaire (à quai), soit du tracker (en route). **La Control Tower fusionne ces trois sources dans une timeline unique.** C'est précisément ce qui n'existe pas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest.

3.3.5 Intégration multimodale — aérien

Source	Standard	Donnée
IATA ONE Record	API REST, modèle de données ontologique (JSON-LD)	Standard cible du fret aérien — intégration native dès la conception
Cargo-IMP / Cargo-XML	Messages FWB, FHL, FSU	Legacy, encore dominant chez les transitaires africains
ADS-B (FlightAware / OpenSky / ADS-B Exchange)	API REST / flux	Position réelle de l'appareil
Aéroport Félix-Houphouët-Boigny / handlers (AHS, Air Côte d'Ivoire Cargo)	API / EDI	Statut LTA : réceptionné, embarqué, arrivé, livré

Le suivi aérien se fait à la **LTA (Lettre de Transport Aérien / AWB)** : chaque LTA est liée aux événements FSU (RCS, MAN, DEP, ARR, RCF, NFD, DLV) et corrélée à la position ADS-B du vol.

3.3.6 Le « Digital Twin » de l'expédition

Concept produit central : **chaque expédition possède un jumeau numérique** — un objet persistant qui traverse les modes.

```
{
  "shipment_id": "PALH-CI-2026-0847213",
  "shipper": {"id": "...", "country": "CI"},
  "consignee": {"id": "...", "country": "BF"},
  "corridor": "ABJ-OUA",
  "legs": [
    {
      "mode": "road_urban", "asset": "moto_3421", "status": "completed", "from": "Yopougon", "to": "Zone 4",
      "mode": "road_corridor", "asset": "truck_CI4429AB", "status": "in_transit", "eta": "2026-08-04T14:20Z",
      "checkpoints": ["Yamoussoukro:passed", "Ferkessedougou:passed", "Ouagadougou:pending_customs"],
      "mode": "road_urban", "asset": "pending", "status": "scheduled", "to": "Ouagadougou/Gounghin"
    }
  ],
  "documents": {"trie": "T1-BF-...", "declaration": "SYDAM-...", "e_cmr": "..."},
  "events": ["...timeline horodatée immuable..."],
  "alerts": [{"type": "customs_delay", "severity": "medium", "since": "PT6H"}]
}
```

Ce modèle unifié est ce qui rend possible la **fusion urbain ↔ corridor** évoquée en 1.4. Le tricycle de Yopougon et le semi-remorque de Ouagadougou sont deux legs du même objet.

3.4 Architecture de souveraineté et de résidence de données

Principe : la donnée africaine reste en Afrique, sous droit africain.

Couche	Localisation	Justification
Donnée à caractère personnel (identité chauffeur, passager, KYC, trajets nominatifs)	Datacenter primaire à Abidjan (opérateur tier local certifié) + réplica Dakar	Conformité Loi ivoirienne n° 2013-450, autorisation ARTCI, Convention de Malabo. Zéro transfert hors zone UEMOA sans base légale.
Donnée cartographique et graphe	Abidjan (primaire) + AWS af-south-1 Le Cap (calcul intensif, DR)	Actif stratégique national — jamais hors du continent
Donnée agrégée et anonymisée (flux, indices)	Multi-région	Non personnelle, monétisable
Traitement lourd (entraînement ML, rebuild graphe)	AWS af-south-1 / eu-west-3 Paris pour burst	Contractualisé avec clause de non-rétention

Architecture hybride assumée : Kubernetes (EKS + cluster on-premise via **EKS Anywhere / k3s**), Terraform pour l'IaC, portabilité totale du workload. **Le choix du cloud ne doit jamais devenir une dépendance de souveraineté** : tout composant est déployable sur infrastructure locale en < 30 jours. C'est une exigence architecturale, pas une posture marketing.

Chiffrement : AES-256 au repos (clés gérées en HSM local), TLS 1.3 en transit, tokenisation des PII, pseudonymisation des traces au-delà de 90 jours.